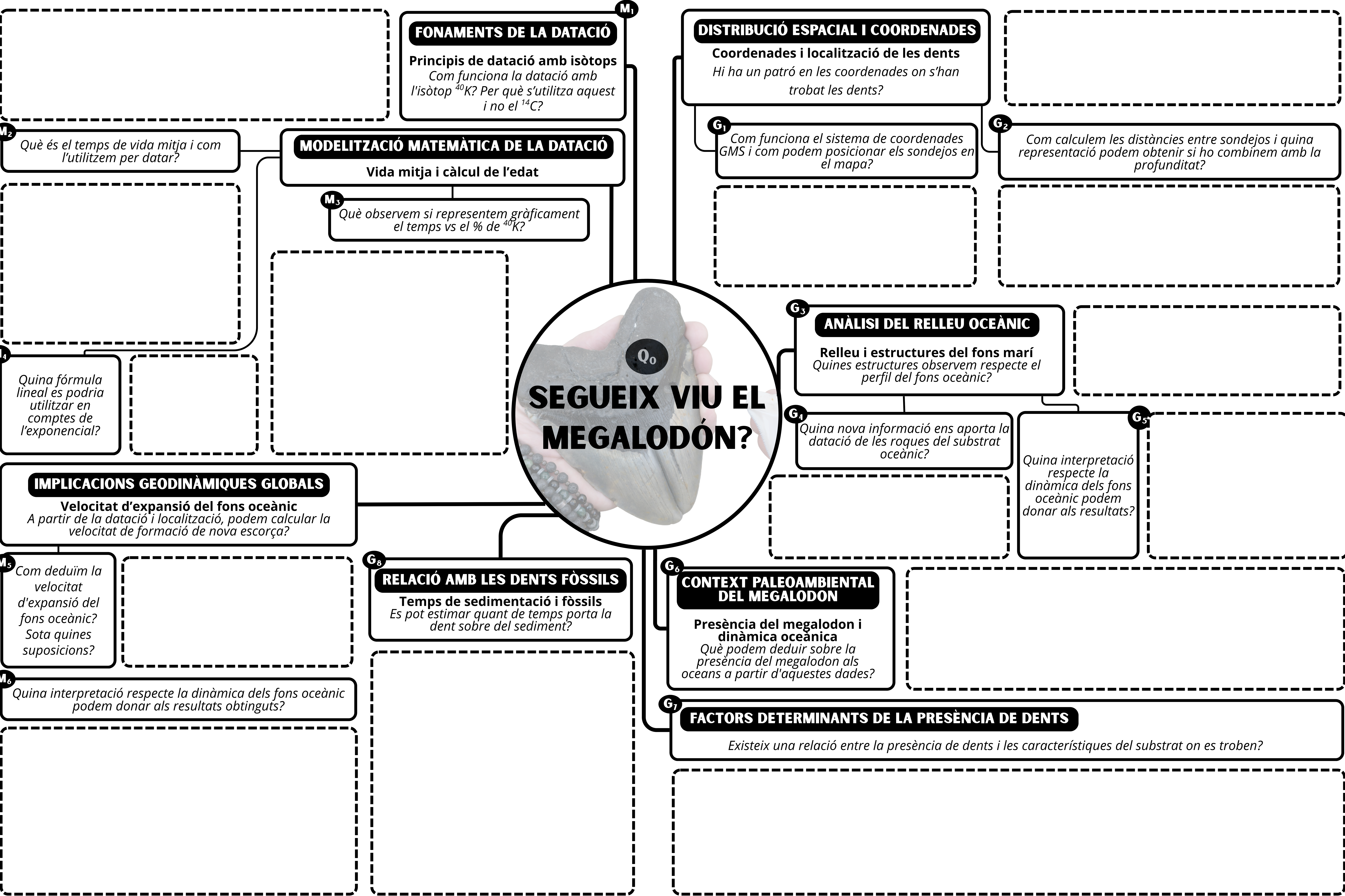


DATAció DE LES ROQUES I ANÀLISI ISOTòPICA

PERFIL DEL FONS OCEàNIC I DISTRIBUCIó DE LES DENTS



DATAÇIÓ DE LES ROQUES I ANÀLISI ISOTÒPICA

PERFIL DEL FONS OCEÀNIC I DISTRIBUCIÓ DE LES DENTS

Els isòtops radioactius no són estables i es desintegren. A partir de la proporció de l'isòtop original restant, i coneixent la velocitat a la que es desintegra (període de semidesintegració), es pot estimar l'edat de la resta estudiada.

El C-14 no es pot usar en restes més antigues de 50.000 anys ja que té un període de semidesintegració de menys de 6000 anys, i en les restes estudiades ja no quedarà rastre d'aquest isòtop.

FONAMENTS DE LA DATAÇIÓ

Principis de datació amb isòtops

Com funciona la datació amb l'isòtop ⁴⁰K? Per què s'utilitza aquest i no el ¹⁴C?

M₂

Què és el temps de vida mitja i com l'utilitzem per datar?

MODELITZACIÓ MATEMÀTICA DE LA DATAÇIÓ

Vida mitja i càlcul de l'edat

M₃

Què observem si representem gràficament el temps vs el % de ⁴⁰K?

Període de temps al que s'ha desintegrat (transformat, perdut) la meitat de l'isòtop radioactiu estudiat .

Que aquest % va disminuint ja que es perd quantitat de l'isòtop original. Tot i que el gràfic hauria de ser exponencial decreixent, com estem en la part inicial d'aquest, s'observa un descens lineal de la quantitat de K-40

M₄

Quina fórmula lineal es podria utilitzar en comptes de l'exponencial?

IMPLICACIONS GEODINÀMIQUES GLOBAIS

Velocitat d'expansió del fons oceànic

A partir de la datació i localització, podem calcular la velocitat de formació de nova escorça?

M₅

Com deduïm la velocitat d'expansió del fons oceànic? Sota quines suposicions?

M₆

Quina interpretació respecte la dinàmica dels fons oceànic podem donar als resultats obtinguts?

RELACIÓ AMB LES DENTS FÒSSILS

Temps de sedimentació i fòssils

Es pot estimar quant de temps porta la dent sobre del sediment?

Igual que G6



DISTRIBUCIÓ ESPACIAL I COORDENADES

Coordenades i localització de les dents

Hi ha un patró en les coordenades on s'han trobat les dents?

G₁

Com funciona el sistema de coordenades GMS i com podem posicionar els sondejos en el mapa?

La Terra es troba dividida en l'equador i el meridià, i a partir d'aquest com a punts de referència es defineixen unes latituds i longituds en graus, minuts i segons (sistema sexagesimal).

Amb els valors de longitud i latitud

Període de temps al que s'ha desintegrat (transformat, perdut) la meitat de l'isòtop radioactiu estudiat .

G₂

Com calculem les distàncies entre sondejos i quina representació podem obtenir si ho combinem amb la profunditat?

Fem ús de l'escala gràfica (explicació escala numèrica i escala gràfica) per mesurar la distància entre els sondejos (que hem posicionat al mapa) en el mapa i després transformar-ho a distància real. Amb aquestes dades combinades amb la profunditat (taula 1), podem construir la topografia del fons oceànic, el que s'anomena batimetria (profunditat)

ANÀLISI DEL RELLEU OCEÀNIC

Relleu i estructures del fons marí

Quines estructures observem respecte el perfil del fons oceànic?

Presència d'una serralada marina (dorsal oceànica), una fosa profunda, una zona de plana abissal i uns punts elevats que s'anomenen guyots (illes que queden submarines).

G₄

Quina nova informació ens aporta la datació de les roques del substrat oceànic?

La datació la podem representar en el mapa batimètric i ens permet observar que les zones elevades són més modernes (es van formar abans) que el que els envolta. Això es veu en la illa submarina i també a la dorsal. També s'observa (i més important) una simetria en la edat de formació de l'escorça al voltant de la dorsal, el que ens permet inferir que s'ha anat expandint des d'aquell origen.

Quina interpretació respecte la dinàmica dels fons oceànic podem donar als resultats?

G₅

Que el fons marí s'expandeix a partir d'un punt de formació, que són les dorsals, i que aquestes són elevacions del terreny al fons oceànic. Aquesta expansió fa que hi hagi una simetria en l'edat del basalt que forma l'escorça i que a mesura que ens allunyem d'aquest punt l'escorça és més antiga.

CONTEXT PALEOAMBIENTAL DEL MEGALODON

Presència del megalodon i dinàmica oceànica

Què podem deduir sobre la presència del megalodon als oceans a partir d'aquestes dades?

LA presència de dents en un punt concret només ens informa de que el megalodon va passar per sobre en el moment en que aquella escorça ja estava formada, no quan es va formar. Això es basa en el principi de superposició i de actualisme (coses més modernes van per sobre de les antigues, i els processos del passat serien els mateixos que els actuals - als taurons se'ls hi cauen les dents continuament). La falta de dents a la part de la dorsal ens indica que durant el darrer milion d'anys el megalodon no va passar per allí. La falta d'una evidència, però, no implica directament que no estigués (tot i que no tenim evidència que suporti tampoc la presència en oceans actuals)

FACTORS DETERMINANTS DE LA PRESENCIA DE DENTS

Existeix una relació entre la presència de dents i les característiques del substrat on es troben?

No existeix relació. Les dents apareixen indistintament, si es tracta de basalt oceànic o volcànic. MIRAR G6.



Quina **resposta final** podem donar a la Q_0 ?

Quins altres aprenentatges sobre **Matemàtiques** han sorgit també?

Quins altres aprenentatges sobre **Geologia** han sorgit també?
